

Appendix

附录A 工作记忆微技能映射规则

为增强工作记忆微技能标注过程的可复现性，本文将 ITS 交互轨迹中的可观测行为特征映射为六类工作记忆微技能。设单个样本在第 t 步之前的交互历史为 $e_i^{1:t}$ ，任务规格为 m_i ，能力层级标签为 l_i ，则第 t 步的工作记忆状态由规则集 Π 判定：

$$s_i^t = g_{\Pi}(e_i^{1:t}, m_i, l_i)$$

其中，规则集 $\Pi \setminus \Pi_{\Pi}$ 综合考虑学生作答尝试、系统反馈、提示请求、任务目标、知识组件以及能力层级约束等信息。若同一时间步同时触发多个候选状态，则按照以下优先级顺序进行判定：自我修正>策略更新>反馈吸收>冲突监测>不确定性表达>状态保持。

该优先级用于减少多规则同时触发时的标注歧义。

表A1 工作记忆微技能映射规则

工作记忆微技能	触发条件	典型行为模式	认知解释
状态保持	学生当前作答与任务目标一致，连续推进步骤，未出现明显错误反馈或提示请求	Correct → Correct；连续完成相邻步骤；沿用原有解题路径	学生能够在工作记忆中维持当前任务目标、中间结果和解题规则，认知加工较稳定
冲突监测	当前作答被判定为错误，或连续尝试仍与任务规则冲突；学生表现出对当前结果的不确定或发现“不对”	Incorrect → Incorrect；Incorrect → Feedback → Incorrect；答案与题目约束不符	学生检测到当前策略或答案与任务要求之间存在冲突，表现出认知受阻或错误监测
反馈吸收	学生在接收系统反馈或教师提示后，后续作答出现朝正确方向的调整	Incorrect → Feedback/Hint → Improved Attempt；Feedback → Partial Correction	学生将外部反馈整合进当前工作记忆，并据此调整对题目条件或解题步骤的理解
策略更新	学生在错误反馈或提示后明显改变原有解题路径、操作方式或规则调用方式	Hint → New Strategy；Repeated Error → Different Operation；Feedback → Strategy Change	学生重新组织当前问题表征或更换规则调用方式，体现工作记忆中的策略重构

工作记忆微技能	触发条件	典型行为模式	认知解释
不确定性表达	学生频繁试探、请求提示、表达犹豫，或作答缺乏稳定方向	Hint Request; Multiple Attempts; "I'm not sure"; 不稳定猜测	学生当前认知负荷较高，尚未形成稳定的问题表征或解题策略
自我修正	学生在无强提示或弱提示条件下主动意识到先前错误，并给出修正后的答案或解释	Incorrect → Self-corrected Attempt: "Wait, I made a mistake"; Wrong Rule → Correct Rule	学生主动更新错误表征并修正当前行为，体现较强的错误监测与自我调节能力

注：表中规则用于将原始 ITS 行为轨迹转化为工作记忆微技能状态序列。学生话语中的错误答案或不完整推理并不直接视为数据错误，而是根据其在行为序列中的位置、反馈关系和后续修正情况，进一步判断其对应的认知状态。

附录B 对话化蒸馏中的语言映射规则

附录B.1 学生语言映射规则

表B1 工作记忆状态到学生话语的映射规则

工作记忆状态	认知含义	学生话语生成规则	典型语言表现
状态保持	学生能够维持当前任务目标和中间结果	延续当前思路，表达相对流畅，不表现明显困惑	"I think I should continue from here." / "This step still follows the same idea."
冲突监测	学生意识到当前答案或策略可能存在问题	表现出疑惑、发现矛盾或意识到前一步可能不对	"Something seems wrong here." / "This doesn't look right."
反馈吸收	学生接收并理解教师反馈	表达对反馈的理解，并尝试据此调整当前答案或思路	"Oh, I see." / "So I should look at it this way."
策略更新	学生改变原有解题方式或规则调用方式	明确表现出“换一种方法”“重新尝试”的话语	"Let me try another way." / "Maybe I should start from a different point."
不确定性表达	学生当前认知负荷较高，尚未形成稳定判断	表现犹豫、试探、求助或不确定判断	"I'm not sure." / "Maybe it is around here?" / "Can you give me a hint?"
自我修正	学生主动修正先前错误	承认或意识到先前错误，并给出修正后的	"Wait, I think I made a mistake." / "I should

工作记忆状态	认知含义	学生话语生成规则	典型语言表现
		尝试	change my answer to..."

附录B.2 教师语言映射规则

表B2 基于工作记忆状态的教师支架话语映射规则

学生工作记忆状态	ITS依据	教师话语生成规则	典型教师话语
状态保持	学生连续正确或基本沿正确路径推进	给予确认和轻度鼓励，引导学生继续保持当前思路	"Good, keep going with that idea."
冲突监测	学生出现错误、重复错误或答案与任务约束冲突	指出存在问题，但不直接给出完整答案，引导其重新检查	"Check that step again. Does it match the condition in the problem?"
反馈吸收	学生在反馈后出现修正趋势	强化其对反馈的理解，并引导其继续应用该反馈	"Yes, that feedback is pointing you in the right direction."
策略更新	学生原有方法失效，需要改变解题路径	提供策略性提示，引导学生换一种思路或分解问题	"Try breaking the problem into smaller steps."
不确定性表达	学生犹豫、求助或频繁试探	提供低强度支架，帮助其聚焦关键信息	"Start by thinking about what each tick mark represents."
自我修正	学生主动发现并修正错误	确认其修正行为，并帮助其巩固新的理解	"That correction makes sense. Can you explain why the new answer fits better?"
反复错误 / 持续受阻	多次错误、提示后仍未修正	提高支架强度，进行步骤分解，但避免无依据地直接给出完整解法	"Let's slow down. First identify the interval, then count the smaller marks."
接近正确答案	学生答案接近目标但仍有偏差	给出局部反馈，帮助其完成最后调整	"You are close. Now check whether the value should be slightly larger or smaller."

附录C 认知过程保真度评价问卷与评分标准

表C1 认知过程保真度评价问卷设计与评分标准

类别	内容
问卷设计	
Q1: 模型是否正 确理解并表征题 目要求?	评估模型是否能够准确把握题目中的关键信息、任务目标以及对话中给出的约束条件。
Q2: 模型是否 能够有效吸收并利 用教师反馈?	评估模型是否能够根据教师反馈、提示或支架信息调整回答内容、解题策略或后续表达。
Q3: 模型是否 在多轮交互中保持 实时认知加工的 连贯性?	评估模型是否能够在多轮对话中维持当前推理语境，保持话语轮替和问题解决过程的连贯性，避免突兀跳跃或前后矛盾。
Q4: 模型是否真 实表达问题求解 中的认知负荷?	评估模型是否能够在遇到困难时表现出适当的迟疑、困惑、不确定、部分理解或自我修正等认知负荷特征。
Q5: 模型行为是 否与设定的能力 层级一致?	评估模型的作答准确性、推理深度、提示依赖程度和自信程度是否与目标学生层级保持一致。
评分标准	
0: 不匹配	与评价标准完全不符。
0.25: 较不匹配	仅有少量符合评价标准的表现，但整体偏离明显。
0.5: 基本匹配	部分符合评价标准，但表现不够充分或稳定。
0.75: 较为匹配	大体符合评价标准，仅存在轻微不足。
1: 完全匹配	完全符合评价标准，表现稳定且一致。

附录D 数据质量人工核验标准

表D1 数据质量人工核验标准

核验维度	核心指标	不通过条件
事实准确性	题目条件、标准答案、教师反馈及数学规则是否保持正确；学生错误是否符合其能力层级和行为轨迹。	标准答案或教师反馈存在事实错误；学生错误被错误地判定为正确；对题目条件或数学规则的解释与任务要求不一致。
证据一致性	生成对话是否与原始行为轨迹、系统反馈、提示事件及学生尝试保持	对话内容与原始交互记录不符；引入轨迹中不存在的事实、步骤或提示；

核验维度	核心指标	不通过条件
	一致。	学生回答与反馈关系前后矛盾。
认知合理性	工作记忆状态转换是否平滑；认知表现是否与能力层级一致；反馈吸收、策略调整和自我修正是否具有可解释性。	出现突然“顿悟”或无提示条件下直接完整修正；低水平学生使用过高阶策略；认知状态跳跃，缺乏行为证据支撑。
教学适切性	教师支架强度是否合适；提示是否具有引导性；反馈是否清晰、合理，并保持基本情感支持。	教师无依据地直接给出完整答案；提示与学生当前错误无关；反馈误导学生；语气生硬，缺乏必要支持。